



## تمرين 1 (7 نقط)

سلم  
التقييم

الجزءان 1 و 2 مستقلان

الجزء 1: طلاء صفيحة فولاذية بالكروم بواسطة التحليل الكهربائي يتم خلال التحليل الكهربائي تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية. يستعمل التحليل الكهربائي لطلاء بعض المواد بطبقة رقيقة من فلز ما للحفاظ عليها ولحمايتها من التآكل. يهدف هذا الجزء إلى دراسة طلاء صفيحة فولاذية بالكروم بواسطة التحليل الكهربائي.

المعطيات:

- المزدوجتان المتدخلتان هما:  $O_{2(g)} / H_2O_{(l)}$  و  $Cr_{(aq)}^{3+} / Cr_{(s)}$  ؛-  $1F = 96500 C.mol^{-1}$  ؛- الكتلة المولية للكروم:  $M(Cr) = 52 g.mol^{-1}$ .

لإنجاز هذا التحليل الكهربائي، نغمر كلياً صفيحة فولاذية في محلول

مائي لكروم (III)  $Cr_{(aq)}^{3+} + 3Cl_{(aq)}^{-}$  ونربطها بأحد قطبي مولد

كهربائي G، ثم نصل القطب الآخر للمولد بالكترود من الغرافيت (الشكل 1).

عند غلق قاطع التيار K، يمر في الدارة تيار كهربائي شدته ثابتة  $I = 2A$ . نلاحظ تصاعد غاز ثنائي الأوكسجين بجوار الكترود الغرافيت وتوضعا منتظماً لفلز الكروم على الصفيحة الفولاذية.

1. عين الإلكترون الذي يلعب دور الكاثود. علل جوابك. 0,5

2. انقل رقم السؤال واختر، من بين الأجوبة المقترحة، الجواب الصحيح.

2.1. تكتب معادلة التفاعل الحاصل بجوار الكترود الغرافيت كما يلي: 0,5

|                                                       |   |                                                                    |   |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| $Cr_{(aq)}^{3+} + 3e^{-} \rightleftharpoons Cr_{(s)}$ | B | $2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H_{(aq)}^{+} + 4e^{-}$ | A |
| $2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$ | D | $2O_{(aq)}^{2-} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4e^{-}$              | C |

2.2. تكتب معادلة التفاعل الحاصل بجوار صفيحة الفولاذ كما يلي: 0,5

|                                                       |   |                                                                    |   |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| $Cr_{(aq)}^{3+} + 3e^{-} \rightleftharpoons Cr_{(s)}$ | B | $2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H_{(aq)}^{+} + 4e^{-}$ | A |
| $2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$ | D | $Cr_{(aq)}^{2+} + 2e^{-} \rightleftharpoons Cr_{(s)}$              | C |

3. استغرق التحليل الكهربائي مدة زمنية  $\Delta t = 2h$ . حدد كتلة الكروم  $m(Cr)$  المتوضع على الصفيحة الفولاذية. 0,75

الجزء 2: دراسة بعض خصائص محلول مائي لحمض البروبانويك

يستعمل حمض البروبانويك ذو الصيغة  $C_2H_5 - COOH$  كمادة حافظة للأطعمة. يتم استعماله كذلك في تصنيع بعض الأدوية المضادة للالتهابات، كما يتدخل في عدة تفاعلات لإنتاج مواد عضوية.

يهدف هذا الجزء إلى دراسة بعض خصائص محلول مائي لحمض البروبانويك.

1. محلول مائي لحمض البروبانويك

نحضر محلولاً مائياً  $S_0$  لحمض البروبانويك تركيزه  $C_0 = 5.10^{-2} mol.L^{-1}$ .أعطى قياس pH المحلول  $S_0$  القيمة  $pH = 3,1$ .

1.1. اكتب معادلة التفاعل بين حمض البروبانويك والماء. 0,5

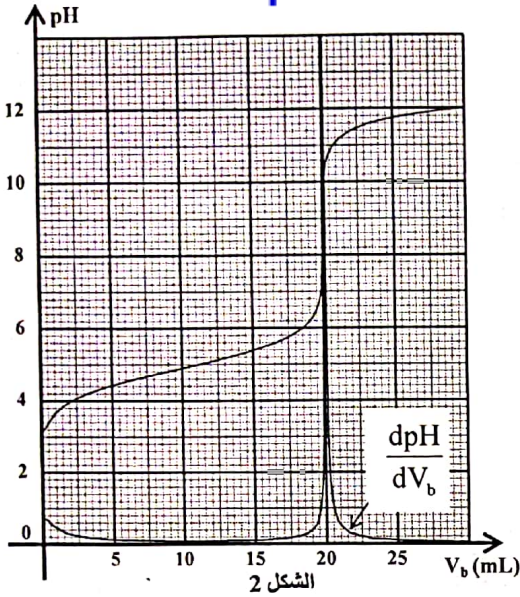
1.2. احسب نسبة التقدم النهائي  $\tau$  لهذا التفاعل. ماذا تستنتج؟ 0,751.3. عبّر عن خارج التفاعل  $Q_{r,eq}$  عند التوازن بدلالة  $C_0$  و  $[H_3O_{(aq)}^{+}]$ . احسب قيمة  $Q_{r,eq}$ . 0,75



1.4. استنتج قيمة  $pK_A$  للمزدوجة  $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$ .

0,5

www.pc1.ma



الشكل 2

2. معايرة محلول مائي لحمض البروبانويك  
للتحقق من قيمة التركيز  $C_a$  للمحلول  $S_a$  ننجز ، بتتبع pH ،  
المعايرة لحجم  $V_a = 20\text{mL}$  من المحلول  $S_a$  بواسطة محلول  
مائي  $S_b$  لهيدروكسيد الصوديوم  $HO^-_{(aq)} + Na^+_{(aq)}$  تركيزه  
 $C_b = 5.10^{-2}\text{mol.L}^{-1}$ . يعطي الشكل 2 كلاً من منحنى تغيرات  
pH الخليط التفاعلي بدلالة الحجم  $V_b$  المضاف من المحلول

$$S_b \text{ والمنحنى } \frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$$

2.1. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

0,5

2.2. حدد مبيانيا الحجم  $V_{bE}$  للمحلول  $S_b$  المضاف عند التكافؤ.

0,25

2.3. تحقق من قيمة التركيز  $C_a$ .

0,5

2.4. تم تحضير المحلول  $S_a$  بتخفيف محلول مائي  $S_0$  لحمض  
البروبانويك 10 مرات. أوجد الكتلة  $m$  لحمض البروبانويك  
الخالص المذاب في لتر واحد من المحلول  $S_0$ .

0,5

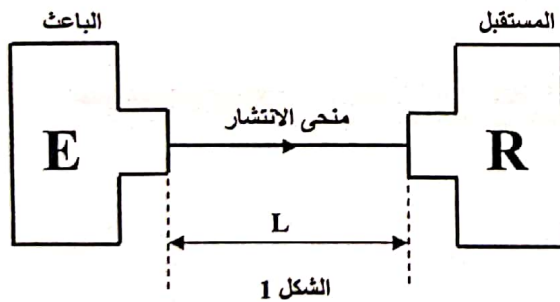
نعطي: الكتلة المولية لحمض البروبانويك  $M = 74\text{g.mol}^{-1}$ .

2.5. حدد النسبة المئوية للنوع الحمضي للمزدوجة  $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$  في الخليط التفاعلي عند إضافة  
الحجم  $V_b = 5\text{mL}$  من المحلول  $S_b$ .

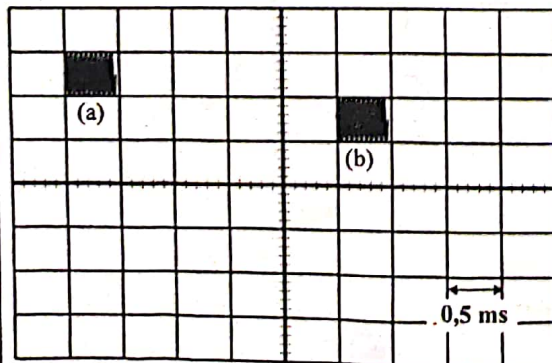
0,5

تمرين 2 (3,5 نقط)

الجزءان 1 و 2 مستقلان



الشكل 1



الشكل 2

الجزء 1 : انتشار الموجات الصوتية في الهواء

لتحديد سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء، ننجز  
التركيب التجريبي الممثل في تبيانة الشكل 1 المتكون من  
باعث E ومستقبل R للموجات الصوتية تفصل بينهما  
مسافة  $L = 85\text{cm}$ . يرسل الباعث E موجة صوتية تنتشر  
في الهواء فتستقبل من طرف R. نعاين بواسطة نظام مسك  
معلوماتي كلا من الإشارة المرسلة (a) والإشارة  
المستقبلة (b) (الشكل 2).

1. انقل رقم السؤال وأجب بصحيح أو خطأ.

0,25

1.1. الموجة الصوتية موجة مستعرضة.

0,25

1.2. لا تنتشر الموجة الصوتية في الفراغ.

0,25

2. حدد المدة الزمنية  $\Delta t$  التي تستغرقها الإشارة لتصل إلى

المستقبل R.

0,5

3. احسب سرعة الانتشار  $v$  للموجات الصوتية في الهواء.

## الجزء 2: تفتت اليود 131

اليود 131 ( $^{131}_{53}\text{I}$ ) إشعاعي النشاط  $\beta^-$ . يستعمل اليود 131 في تطبيقات طبية على شكل جرعات صغيرة لتشخيص الاختلال الوظيفي للغدة الدرقية أو لمعالجة بعض الأمراض المرتبطة بها.

ينتج عن تفتت نواة اليود 131 نواة  $^A_Z\text{X}$ .

يهدف هذا الجزء إلى دراسة تفتت اليود 131.

معطيات:

| السيزيوم               | الكزيتون               | التيلور                | العنصر                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $^{132}_{55}\text{Cs}$ | $^{127}_{55}\text{Cs}$ | $^{131}_{54}\text{Xe}$ | $^{130}_{54}\text{Xe}$ |
|                        |                        | $^{132}_{52}\text{Te}$ | $^{131}_{52}\text{Te}$ |
|                        |                        |                        | بعض نظائر العنصر       |

- كتلة نواة اليود 131:  $m(^{131}_{53}\text{I}) = 130,906125 \text{ u}$

- كتلة النواة  $^A_Z\text{X}$ :  $m(^A_Z\text{X}) = 130,905082 \text{ u}$

- كتلة الدقيقة  $\beta^-$ :  $m(\beta^-) = 5,48580 \cdot 10^{-4} \text{ u}$

- وحدة الكتلة الذرية:  $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$

1. اكتب معادلة تفتت اليود 131 وتعرف على النوية  $^A_Z\text{X}$  المتولدة خلال هذا التفتت.

0,5

2. احسب، بالوحدة MeV، الطاقة المحررة  $|\Delta E|$  خلال تفتت

0,5

نواة اليود 131.

3. يتناول مريض، عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ، جرعة من محلول اليود 131 نشاطها  $a_0$  عند هذه اللحظة. يمثل منحنى

الشكل 3 تغيرات النشاط  $a(t)$  لهذه الجرعة بدلالة الزمن.

3.1. حدد مبيانيا عمر النصف  $t_{1/2}$  لليود 131.

0,25

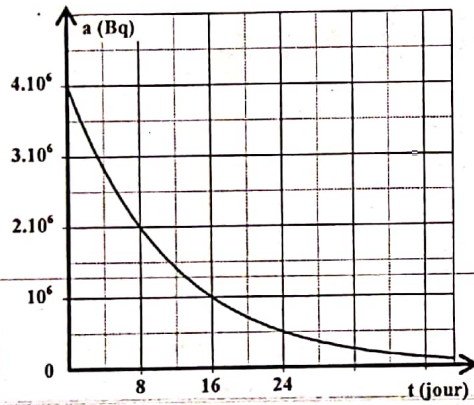
3.2. احسب العدد  $N_0$  لنوى اليود في الجرعة عند اللحظة  $t = 0$ .

0,5

3.3. باستعمال قانون التناقص الإشعاعي، حدد، بالوحدة jour،

0,5

اللحظة  $t_1$  الموافقة لتفتت 95% من نوى اليود 131.



الشكل 3

## تمرين 3 (4,5 نقط)

يهدف هذا التمرين إلى:

- تحديد سعة مكثف؛

- تحديد معامل التحريض لوشية؛

- إنجاز دراسة طاقة لدارة RLC متوالية.

ننجز التركيب الكهربائي الممثل في تبيانة الشكل 1 المتكون من العناصر التالية:

- مولد مؤمل للتوتر قوته الكهرومحرركة E؛

- مكثف سعته C غير مشحون بدنيا؛

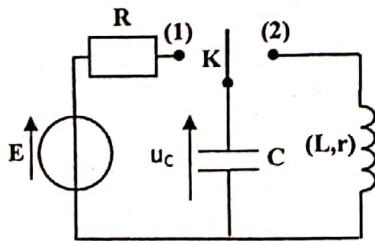
- موصل أومي مقاومته R؛

- وشية معامل تحريضها L ومقاومتها r؛

- قاطع التيار K ذي موضعين.

1. استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر

عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ  $t = 0$ ، نضع قاطع التيار K في الموضع (1).



الشكل 1



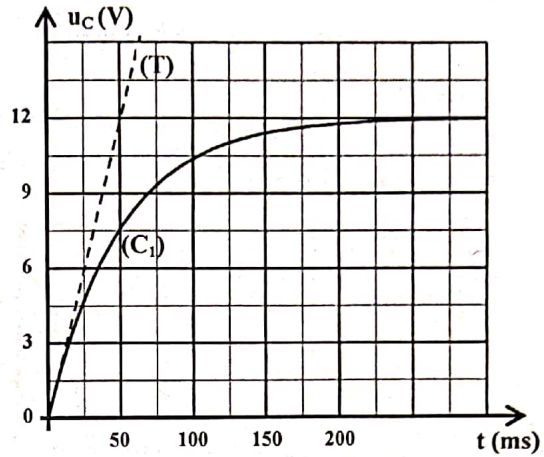
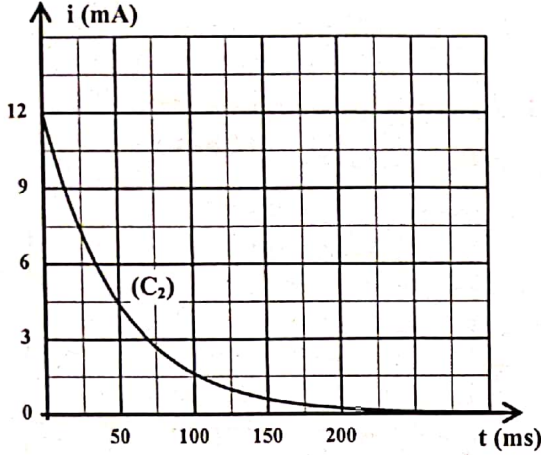


نعاين بواسطة نظام مسك معلوماتي المنحنى  $(C_1)$  الممثل لتطور التوتر  $u_C(t)$  بين مربطي المكثف والمنحنى  $(C_2)$

[www.pc1.ma](http://www.pc1.ma)

الممثل لتطور الشدة  $i(t)$  للتيار الكهربائي المار في الدارة (الشكل 2).

يمثل المستقيم  $(T)$  المماس للمنحنى  $(C_1)$  في النقطة ذات الأفصول  $t = 0$ .



الشكل 2

1.1. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  $u_C(t)$  تكتب كما يلي :  $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}$  0,25

1.2. يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل :  $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$  0,5

1.2.1. أثبت تعبير الشدة  $i(t)$  للتيار الكهربائي بدلالة  $E$  و  $R$  و  $C$  و  $t$ . 0,5

1.2.2. باستغلال منحنى الشكل 2 ، حدد قيمة المقاومة  $R$ . 0,5

1.2.3. بين أن السعة  $C$  للمكثف هي :  $C = 50 \mu F$ . 0,25

2. التذبذبات الحرة في دارة  $RLC$  متوالية

بعد الشحن الكلي للمكثف ذي السعة  $C = 50 \mu F$  ، نؤرجح قاطع التيار  $K$  إلى الموضع (2) عند لحظة نختارها أصلا

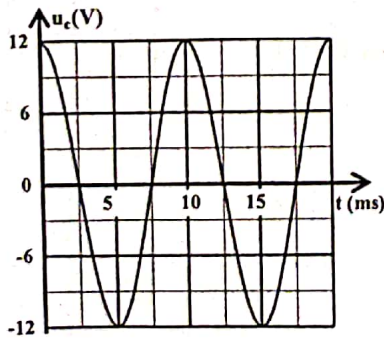
جديدا للتواريخ  $t = 0$  ، فيُفرغ هذا المكثف في الوشعة ذات المقاومة  $r$  ومعامل التحريض  $L$  (الشكل 1).

2.1. الحالة الأولى :

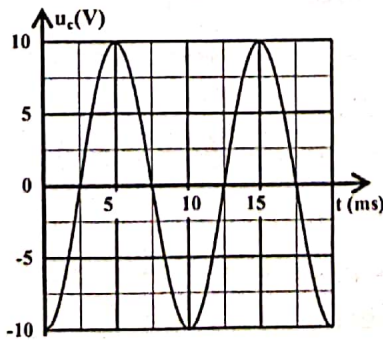
نفترض في هذه الحالة أن مقاومة الوشعة مهمة.

2.1.1. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  $u_C(t)$  تكتب على الشكل :  $\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_C = 0$  0,25

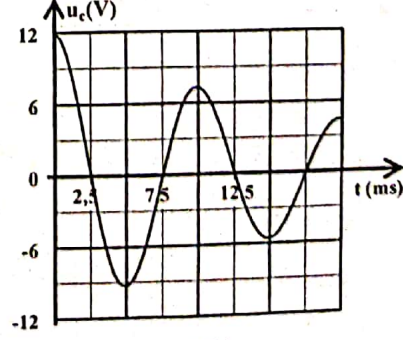
2.1.2. من بين المنحنيات  $(C_1)$  و  $(C_2)$  و  $(C_3)$  الممثلة في الشكل 3 ، اختر المنحنى الموافق لتطور التوتر  $u_C(t)$ . علل جوابك. 0,5



$(C_1)$



$(C_2)$



$(C_3)$

الشكل 3

2.1.3. حل المعادلة التفاضلية السابقة هو:  $u_c(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$  حيث  $U_0$  هي القيمة القصوى للتوتر و  $T_0$

الدور الخاص للتذبذبات.

أ- أوجد تعبير الدور  $T_0$  بدلالة  $L$  و  $C$ .

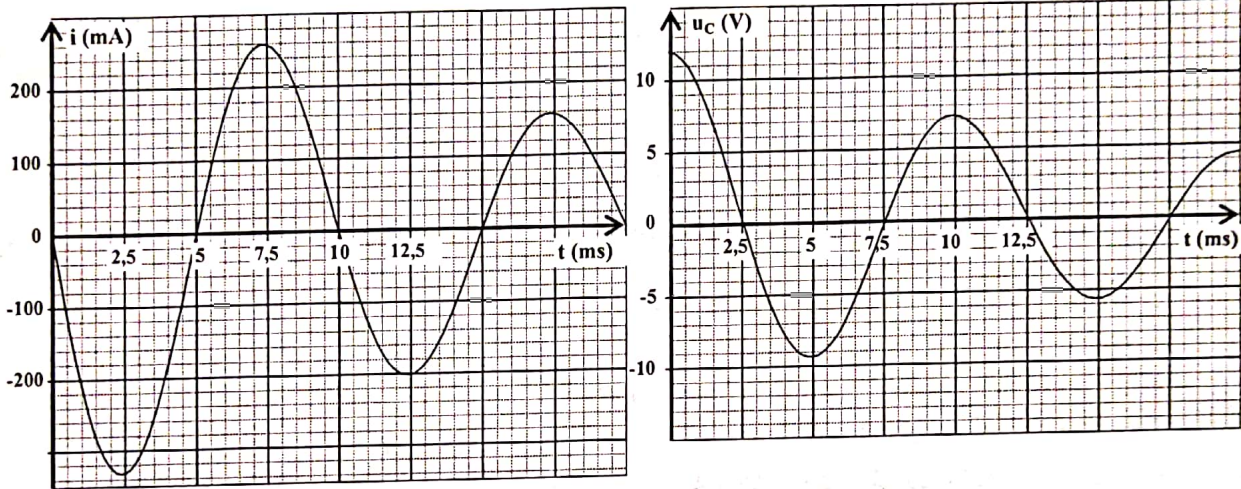
0,5

ب- بين أن قيمة معامل التحريض هي:  $L = 0,05 H$ . (نأخذ  $\pi^2 = 10$ ).

0,5

2.2. الحالة الثانية:

في الحقيقة، للوشية مقاومة غير مهملة. نعاين في هذه الحالة، بواسطة نظام مسك معلوماتي، المنحنى الممثل لتطور التوتر  $u_c(t)$  بين مربطي المكثف والمنحنى الممثل لشدة التيار الكهربائي  $i(t)$  المار في الدارة (الشكل 4).



الشكل 4

2.2.1. اكتب تعبير الطاقة الكلية  $E_t$  للدارة بدلالة  $C$  و  $u_c(t)$  و  $L$  و  $i(t)$ .

0,5

2.2.2. باستغلال منحنى الشكل 4، أوجد الطاقة  $\Delta E$  المبددة في الدارة بين اللحظتين  $t_0 = 0$  و  $t_1 = 9 ms$ .

0,75

تمرين 4 (5 نقط)

الجزءان 1 و 2 مستقلان

الجزء 1: دراسة سقوط كرية في سائل لزج

يهدف هذا الجزء إلى تحديد الكتلة الحجمية  $\rho_r$  لزيت "الخرّوع" (huile de ricin).

نحرق، بدون سرعة بدنية، كرية فولاذية متجانسة داخل مخبر مملوء بزيت الخروع. لهذه

الكرية كتلة  $m$  وكتلة حجمية  $\rho_g$ . ندرس حركة مركز القصور  $G$  للكرية في معلم  $(O, \vec{k})$

مرتبط بمراجع أرضي نعتبره غاليليا (الشكل 1).

تخضع الكرية خلال سقوطها الراسي داخل السائل إلى تأثير ثلاث قوى:

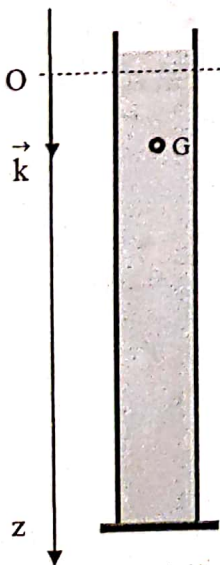
- وزنها  $\vec{P}$ .

- دافعة أرخميدس  $\vec{F}_a$  خط تأثيرها راسي ومنحاهها نحو الأعلى وشدتها  $F_a = \rho_r \cdot V \cdot g$ ،

حيث  $V$  هو حجم الكرية و  $g$  تسارع الثقالة.

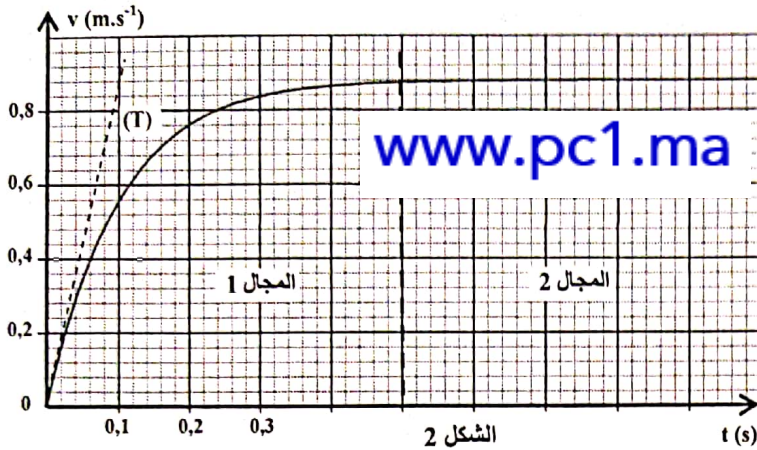
- قوة الاحتكاك المانع المنمّجة بالمتجهة:  $\vec{F} = -k \cdot \vec{v}$ ، حيث  $k$  ثابتة موجبة و  $\vec{v}$  متجهة

السرعة لمركز القصور  $G$  عند لحظة  $t$ .



الشكل 1





يمكن نظام مسك معلوماتي من الحصول

على منحنى الشكل 2 الممثل لتطور

السرعة  $v(t)$ .

يمثل المستقيم (T) المماس للمنحنى في

النقطة ذات الأفصول  $t = 0$ .

معطيات:

$$\rho_a = 7,8 \text{ g.cm}^{-3} ; m = 10 \text{ g}$$

$$g = 10 \text{ m.s}^{-2}$$

1. يبرز منحنى الشكل 2 وجود مجالين. أقرن بكل مجال النظام الموافق له.

0,5

2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية لحركة G تكتب كما يلي:  $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v = g(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a})$  حيث

0,75

$\tau$  هو الزمن المميز للحركة الذي نعبر عنه بدلالة  $m$  و  $k$ .

3. حدد مبيانيا:

3.1. قيمة  $\tau$  ثم استنتج قيمة  $k$  في النظام العالمي للوحدات.

0,5

3.2. قيمة السرعة الحدية  $V_\ell$ .

0,25

4. أوجد تعبير الكتلة الحجمية  $\rho_r$  لزيت الخروع بدلالة  $\tau$  و  $g$  و  $\rho_a$  و  $V_\ell$ . احسب قيمة  $\rho_r$ .

0,75

الجزء 2: دراسة حركة قمر اصطناعي

توظف الأقمار الاصطناعية الموضوعة في مدارات حول الأرض لأغراض متنوعة نذكر منها الأرصاد الجوية

والاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي ولأغراض تهم مراقبة الحدود.

يهدف هذا الجزء إلى دراسة بعض المقادير المميزة لحركة قمر

اصطناعي حول الأرض.

ندرس حركة قمر اصطناعي S كتلته  $m_s$  في مرجع مركزي أرضي

نعتبره غاليليا.

نعتبر أن للأرض تماثلا كرويا لتوزيع الكتلة.

نهمل جميع القوى المطبقة على القمر الاصطناعي S أمام قوة التجاذب

الكوني المطبقة عليه من طرف الأرض كما نهمل أبعاد S أمام المسافة

الفاصلة بينه وبين مركز الأرض O.

المعطيات:

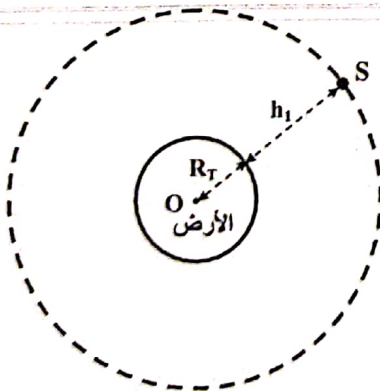
$$\bullet \text{ كتلة الأرض: } M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$\bullet \text{ شعاع الأرض: } R_T = 6380 \text{ km}$$

$$\bullet \text{ ثابتة التجاذب الكوني: } G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$$

1. يوضع هذا القمر الاصطناعي في مدار دائري مركزه O وشعاعه  $r = R_T + h_1$

حيث  $h_1 = 1000 \text{ km}$  (الشكل 3).



الشكل 3



1.1. اختر، من بين الاقتراحات التالية، الجواب الصحيح.

0,5

تعبير شدة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي هو:

|                                                       |   |                                           |   |                                                   |   |                                           |   |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| $F_{T/S} = G \frac{(M_T \cdot m_s)^2}{(R_T + h_1)^2}$ | D | $F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{R_T^2}$ | C | $F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{(R_T + h_1)^2}$ | B | $F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{h_1^2}$ | A |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|

1.2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن تعبير سرعة القمر الاصطناعي S يكتب كما يلي:  $v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h_1}}$

0,5

1.3. تحقق أن الدور المداري لحركة S حول الأرض هو:  $T_1 \approx 1,75h$ .

0,5

2. يوضع القمر الاصطناعي S في مدار دائري آخر ارتفاعه  $h_2$  من سطح الأرض، فتكون له حركة دائرية

0,75

منتظمة نورها المداري  $T_2 = 24h$ . باستعمال القانون الثالث لكبلر، حدد الارتفاع  $h_2$ .

[www.pc1.ma](http://www.pc1.ma)

/